

Chapitre 15

Les erreurs groupées

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le facteur de Moulton

Une enquête scolaire compte $m = 20$ élèves en moyenne par classe, avec une corrélation intra-classe des erreurs $\rho = 0,2$.

- (a) Calculer $\sqrt{1 + (m - 1)\rho}$.
- (b) Un test affiche un t de 4 en ignorant le regroupement. Quel est le t « vrai » une fois la correction appliquée (indice : le t correct est le t affiché divisé par le facteur de Moulton) ?
- (c) Ce nouveau t reste-t-il significatif au seuil usuel de 1,96 ?
- (d) Une seconde enquête a des classes plus petites, $m = 10$, avec la même corrélation intra-classe $\rho = 0,2$. Calculer son facteur de Moulton et comparer à celui de la question (a). Le regroupement est-il moins coûteux avec des grappes plus petites ?

Exercice 2 — Trois affirmations, un seul coupable

On énonce trois affirmations à propos d'un modèle estimé sur des données groupées en grappes (quartiers, classes, entreprises), sans correction appropriée.

- P_1 . Les coefficients estimés sont biaisés.
 - P_2 . Les moindres carrés ne sont plus efficaces (ils cessent d'être BLUE).
 - P_3 . Les écarts-types calculés par la formule usuelle sont systématiquement trop petits.
- (a) Laquelle de ces trois affirmations est fausse ?
 - (b) Le chapitre 14 (hétéroscédasticité) présentait une carte de conséquences très proche. Quelle est la différence essentielle entre le sens de l'erreur sur les écarts-types en cas d'hétéroscédasticité, et le sens de l'erreur en cas de regroupement non corrigé ?
 - (c) Pourquoi cette différence rend-elle le problème du regroupement, en un sens, plus prévisible — mais pas moins dangereux — que celui de l'hétéroscédasticité ?
 - (d) Quelle hypothèse de Gauss-Markov est violée par le regroupement (H_2 , H_3 ou H_4) ?

Exercice 3 — Qui souffre le plus du regroupement ?

Sur l'enquête de ménages du cours, trois écarts-types sont rapportés pour la variable « milieu » (constante à l'intérieur de chaque quartier) : MCO 55,69, hétéroscédasticité seule (White) 59,32, grappe 101,92.

- (a) Calculer le rapport entre l'écart-type de grappe et l'écart-type MCO.
- (b) Calculer le rapport entre l'écart-type corrigé pour l'hétéroscédasticité seule et l'écart-type MCO.
- (c) La correction d'hétéroscédasticité seule voit-elle une part importante du problème de regroupement sur cette variable ?
- (d) Pourquoi une variable **constante à l'intérieur de chaque grappe** (comme le milieu, urbain ou rural, identique pour tous les ménages d'un même quartier) souffre-t-elle plus du regroupement qu'une variable qui varie à l'intérieur des grappes (comme le revenu) ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 15 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Deux corrections, deux logiques

Le chapitre 14 avait montré que la correction de White pouvait, selon la variable, **augmenter** ou **diminuer** l'écart-type par rapport aux MCO (Bac+5 : hausse de 22,8 % ; Bac+2 : baisse d'environ 12,7 %). Ce chapitre montre que la correction de grappe, elle, va **toujours** dans le même sens.

- (a) Sur la variable « revenu » de ce chapitre, l'écart-type passe de 0,0148 (MCO) à 0,0232 (grappe).

Calculer le rapport, et vérifier qu'il correspond bien à une **hausse**.

- (b) Sur la variable « milieu », calculer de même le rapport entre l'écart-type de grappe et l'écart-type MCO (déjà fait à l'exercice 3(a)). S'agit-il également d'une hausse ?
- (c) En quoi ce constat — une hausse pour le revenu *et* pour le milieu, alors que le chapitre 14 montrait une hausse pour certaines variables et une baisse pour d'autres — illustre-t-il la différence de nature entre les deux problèmes ?
- (d) Un chercheur qui utiliserait les écarts-types robustes de White (chapitre 14) sur des données groupées en grappes, en pensant avoir « déjà corrigé » le problème d'inférence, commettrait-il une erreur ? Justifier à partir de l'exercice 3(c).

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Choisir le bon niveau de regroupement

Une étude évalue l'effet d'une réforme de bourses scolaires appliquée à l'échelle de la région, sur un échantillon d'élèves individuels répartis dans plusieurs régions.

- (a) À quel niveau (élève, école, région) le traitement — la réforme — s'applique-t-il ?
- (b) Selon la règle du cours (« on regroupe au niveau où le traitement, la politique ou le tirage s'applique — pas plus fin »), à quel niveau les écarts-types de grappe doivent-ils être calculés ?
- (c) Si l'étude ne dispose que de 8 régions au total, la condition de validité du cours (au moins 40 grappes) est-elle respectée ? Quelle conséquence cela a-t-il sur la fiabilité de la correction elle-même ?
- (d) Un chercheur regrouperait-il au niveau de l'école (plus fin que la région) pour « gagner » davantage de grappes ? Pourquoi cela ne corrigerait-il pas correctement le problème, la réforme étant appliquée au niveau régional ?

Exercice 6 — L'arbitrage du plan d'enquête

Un institut dispose d'un budget permettant d'interroger 400 ménages au total. Deux plans sont envisagés : Plan A, 40 quartiers de 10 ménages ; Plan B, 10 quartiers de 40 ménages.

- (a) Pour chacun des deux plans, ce facteur de Moulton dépend de m , la taille moyenne des grappes. Avec $\rho = 0,2$, calculer $\sqrt{1 + (m - 1) \times 0,2}$ pour le Plan A ($m = 10$) et pour le Plan B ($m = 40$).
- (b) Lequel des deux plans souffre le moins du regroupement, au sens du facteur de Moulton ?
- (c) Le nombre de grappes (40 contre 10) respecte-t-il, pour chacun des deux plans, la condition usuelle d'au moins 40 grappes du cours ?
- (d) Le cours affirme qu'à budget donné, « il vaut mieux beaucoup de petites grappes que peu de grandes », alors que le coût de collecte pousse souvent dans l'autre sens (des grappes larges réduisent les frais de déplacement). En vous appuyant sur les réponses (b) et (c), expliquer cet arbitrage entre qualité statistique et coût de collecte.